

GUÍA METODOLÓGICA DETALLADA

Encuesta FAICP 2025-2026: Protocolo de Diseño, Aplicación, Análisis y Validación

"Una encuesta bien diseñada es una conversación diferida con cientos de personas. Su rigor metodológico es la cortesía mínima que les debemos a quienes invierten su tiempo en responderla."

Versión: 1.0 — Abril 2026 | **Audiencia:** Equipo investigador | **Clasificación:** Público

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. Enfoque GQM (Goal-Question-Metric)

La metodología **GQM (Goal-Question-Metric)** de Basili y Weiss garantiza que cada pregunta responde a un objetivo medible y cada métrica deriva de una necesidad de información específica.

Objetivo principal: Medir la madurez de las organizaciones españolas en ciberseguridad para IA, con desglose territorial por CCAA.

ID Objetivo	Enunciado	Función FAICP	Secciones
G1	Determinar nivel de gobernanza IA-ciberseguridad	GOBERNAR	Sección 1
G2	Evaluar capacidad de identificación activos y riesgos IA	IDENTIFICAR	Sección 2
G3	Medir implementación de controles de protección IA	PROTEGER	Sección 3
G4	Evaluar capacidades de detección de amenazas IA	DETECTAR	Sección 4
G5	Medir preparación para respuesta a incidentes IA	RESPONDER	Sección 5
G6	Evaluar planes de recuperación de sistemas IA	RECUPERAR	Sección 6
G7	Caracterizar exposición OT/ICS con componente IA	INDUSTRIAL	Sección 7
G8	Medir grado de cumplimiento normativo IA	CUMPLIMIENTO	Sección 8
G9	Establecer benchmarks por CCAA y sector	TERRITORIAL	Análisis cruzado

1.2. Paradigma de Investigación

Diseño de **investigación mixta**:

- **Cuantitativa**: Escalas Likert 1-5, selección múltiple, índices compuestos (IGM-FAICP)
- **Cualitativa**: Preguntas abiertas, análisis temático, narrativas emergentes
- **Longitudinal**: Diseñada para reaplicación anual desde 2026

1.3. Modelos de Madurez de Referencia

Nivel FAICP	CMM/CMMI	COBIT 2019	ENS	Cisco CRI
1 • Inexistente	Initial (1)	Initial (1)	No aplica	Beginner
2 • Inicial	Managed (2)	Managed (2)	Básico parcial	Formative
3 • Definido	Defined (3)	Defined (3)	Básico completo	Progressive
4 • Gestionado	Quant. Managed (4)	Established (4)	Medio	Mature
5 • Optimizado	Optimizing (5)	Optimized (5)	Alto	Leader

2. DISEÑO MUESTRAL

2.1. Población Objetivo

Población diana: Responsables de ciberseguridad, TI, riesgos o dirección en organizaciones españolas que operen o planifiquen sistemas de IA. Nivel mínimo del respondente: Director/a de Seguridad o equivalente.

2.2. Estratificación Muestral por CCAA

CCAA	Cuota Mínima	Justificación
Madrid	25%	~40% del tejido empresarial TIC nacional
Cataluña	20%	Segundo ecosistema tecnológico
País Vasco	10%	Mayor densidad OT y referente industrial
C. Valenciana	7%	Ecosistema emergente smart city + industria
Castilla y León	5%	Sede INCIBE; hub formación ciber
Resto CCAA	33%	Distribución proporcional a PIB regional

2.3. Cuotas por Sector

Sector	Cuota	Sector	Cuota
AAPP (todas)	20%	Tecnología/TIC	15%
Sanidad	10%	Industria/ Manufactura	10%
Banca/Finanzas	10%	Resto sectores	27%
Energía/Utilities	8%		

2.4. Tamaño Muestral

Parámetro	Valor
Margen de error	±5%
Nivel de confianza	95%
Proporción estimada	50% (máxima varianza)
n mínimo	384 respondentes válidos
n objetivo (análisis CCAA)	700–1.000 respondentes

3. PROCESO DE APLICACIÓN

3.1. Fases del Proyecto

FASE 1 – Preparación (Semanas 1-4)

- Revisión por panel de expertos (mínimo 5 CISOs + 1 experto EU AI Act + 1 académico)
- Prueba piloto con 15-20 organizaciones
- Ajuste lingüístico y técnico
- Configuración de plataforma digital

FASE 2 – Reclutamiento (Semanas 5-8)

- Distribución vía INCIBE, ISMS Forum, CCN-CERT, CIONET España
- Difusión en asociaciones sectoriales (AEB, UNESA, SEOPAN...)
- LinkedIn grupos CISO
- Colaboración con CCAA vía CCN y organismos autonómicos

FASE 3 – Recolección (Semanas 9-16)

- Período principal: 6 semanas
- Recordatorios en semanas 3 y 5
- Monitorización tasa de respuesta por CCAA y sector
- Cierre con verificación de cuotas mínimas

FASE 4 – Análisis (Semanas 17-22)

- Limpieza de datos (outliers, inconsistencias)
- Cálculo IGM por organización, sector y CCAA
- Análisis estadístico descriptivo e inferencial
- Análisis cualitativo de preguntas abiertas
- Benchmarking internacional

FASE 5 – Difusión (Semanas 23-26)

- Informe ejecutivo nacional
- Informes por CCAA (17 documentos personalizados)
- Publicación académica peer-reviewed
- Presentación en evento referencial (CYBERCAMP, RootedCON...)

3.2. Plataformas de Administración

Plataforma	Ventajas	Inconvenientes	Recomendación
LimeSurvey (self-hosted)	Control total de datos, RGPD nativo	Requiere infraestructura	Primera opción
Google Forms	Sencillo, gratuito	Datos en servidores EE.UU.	Solo con consentimiento explícito
SurveyMonkey	Profesional, analytics integrado	Coste, servidores EE.UU.	Si presupuesto disponible
REDCap	Certificado para investigación	Requiere acceso institucional	Para versión académica

4. CODIFICACIÓN Y ANÁLISIS

4.1. Cálculo del IGM-FAICP

Fórmula:

$$IGM = \sum_{f=1}^6 w_f \cdot \bar{M}_f$$

Donde w_f es el peso de la función f y $\bar{M}_f$ la media de las puntuaciones de madurez de esa función.

Pesos por función:

Función	Peso (w)	Justificación
Gobernar (GV)	0.20	Habilitadora de todas las demás
Identificar (ID)	0.20	Prerequisito para toda protección
Proteger (PR)	0.25	Mayor número de controles operativos
Detectar (DE)	0.15	Crítica pero parcialmente automatizable
Responder (RS)	0.10	Alta dependencia de GV, ID y PR
Recuperar (RC)	0.10	Complementaria a Responder

Interpretación del IGM:

Rango IGM	Nivel	Recomendación
1.0 - 1.5	Crítico	Intervención urgente
1.5 - 2.5	Emergente	Plan de mejora prioritario
2.5 - 3.5	Desarrollado	Consolidación y extensión
3.5 - 4.5	Avanzado	Optimización y automatización
4.5 - 5.0	Líder	Compartir prácticas

4.2. Análisis Estadístico

Descriptivo: Media, mediana, desviación típica, IC95%, distribución de frecuencias, tablas de contingencia.

Inferencial:

- ANOVA de un factor: comparar IGM entre sectores y CCAA
- Test de Mann-Whitney: comparaciones binarias (grande vs. pequeña empresa)
- Análisis de clústeres (K-means): perfiles de madurez organizativa
- Correlación de Spearman: IGM total vs. sub-índices por función

Multivariante:

- Regresión lineal múltiple: predictores del IGM (sector, tamaño, CCAA, presupuesto)
- Análisis factorial exploratorio: validar estructura interna de la escala

5. VALIDEZ Y FIABILIDAD

5.1. Validez de Contenido

Panel de expertos: Mínimo 3 CISOs con >10 años de experiencia + 1 experto EU AI Act + 1 académico.

Criterios:

- Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) de Hernández-Nieto: umbral ≥ 0.80
- Índice de Adecuación de Ítems (IAI): umbral ≥ 0.85

5.2. Fiabilidad

Alpha de Cronbach por sección:

- Mínimo aceptable: $\alpha \geq 0.70$
- Recomendado: $\alpha \geq 0.80$

Test-retest:

- Submuestra: 30 organizaciones, intervalo 4 semanas
- Coeficiente de correlación intraclass (ICC) ≥ 0.75

5.3. Criterios del Piloto

Criterio	Umbral	Acción
Tiempo total > 75 min	Cualquier respondente	Reducir preguntas de selección
Tasa abandono sección > 10%	Acumulado	Revisar complejidad
"No lo sé" > 20% en ítem	Cualquier pregunta	Reformular o eliminar
Varianza ítem < 0.5	Estadístico	Evaluar eliminación
Alpha Cronbach sección < 0.65	Por sección	Revisar coherencia de ítems

6. ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

- Base jurídica: Interés legítimo (investigación de interés público) + consentimiento explícito
- Anonimización: Datos organizacionales anonimizados antes del análisis
- Datos mínimos: Solo CCAA, sector y tamaño (sin nombre ni CIF)
- Conservación: Datos crudos máximo 5 años; datos anonimizados indefinidamente
- Derechos RGPD: Acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición

7. PRODUCTOS Y DIFUSIÓN

Producto	Audiencia	Canal	Plazo
Informe ejecutivo nacional	CISOs, directivos	Web FAICP + INCIBE	3 meses
Informes por CCAA (17)	Gobiernos autonómicos	Envío directo + web	4 meses
Artículo académico peer-reviewed	Investigadores	Computers & Security, IEEE TII	9-12 meses
Dataset anonimizado	Investigadores	Zenodo / DIGITAL.CSIC	12 meses
Dashboard interactivo	Público general	Web FAICP observatory	5 meses

Kit FAICP 2025–2026 · Documento (b) · Versión 1.0 · Abril 2026

Metodología basada en: GQM (Basili & Weiss), CMM/CMML, COBIT 2019, ISO/IEC 42001, NIST AI RMF